

Задачи по Эконометрике-2: Прогнозирование для logit/probit-моделей

Н.В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 labour force equation	1
2 approve equation	2
3 swiss labour force equation	3

1 labour force equation

Для датасета TableF5-1 рассмотрим регрессию **LFP** на **WA**, **log(FAMINC)**, **WE**, **KL6**, **K618**, **CIT**, **UN** трёх спецификаций: - LPM - logit - probit

Результаты подгонки:

	LPM	logit	probit
Dep. Variable	LFP	LFP	LFP
WA	-0.013*** (0.003)	-0.063*** (0.013)	-0.038*** (0.008)
np.log(FAMINC)	0.075** (0.037)	0.341** (0.172)	0.205** (0.104)
WE	0.038*** (0.008)	0.179*** (0.040)	0.108*** (0.024)
KL6	-0.302*** (0.036)	-1.443*** (0.194)	-0.868*** (0.112)
K618	-0.018 (0.014)	-0.095 (0.067)	-0.057 (0.040)
CIT	-0.048 (0.038)	-0.214 (0.176)	-0.126 (0.107)
UN	-0.004 (0.006)	-0.017 (0.026)	-0.011 (0.016)
Intercept	0.079 (0.356)	-1.856 (1.679)	-1.108 (1.014)
R-squared	0.130		
R-squared Adj.	0.122		

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Рассмотрим несколько человек с характеристиками. Постройте прогноз для каждого. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Характеристики:

WA	FAMINC	WE	KL6	K618	CIT	UN
35	12500	15	2	0	1	5
40	9800	12	1	2	0	7.5
42	67800	14	2	1	1	3

Ответ:

Человек	Прогноз LPM	Прогноз logit	Прогноз probit
1	0.221	0.209	0.214
2	0.329	0.3	0.307
3	0.207	0.192	0.196

2 approve equation

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve** на **appinc/100**, **mortno**, **unem**, **dep**, **male** трёх спецификаций:
- LPM - logit - probit

Результаты подгонки:

	LPM	logit	probit
Dep. Variable	approve	approve	approve
I(appinc / 100)	-0.014* (0.009)	-0.106 (0.067)	-0.056 (0.038)
mortno	0.079*** (0.016)	0.817*** (0.170)	0.422*** (0.086)
unem	-0.008** (0.003)	-0.065** (0.029)	-0.036** (0.016)
dep	-0.012* (0.007)	-0.106* (0.061)	-0.055* (0.033)
male	0.019 (0.019)	0.173 (0.176)	0.093 (0.094)
Intercept	0.886*** (0.022)	2.032*** (0.193)	1.198*** (0.105)
R-squared	0.017		
R-squared Adj.	0.014		

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Рассмотрим несколько человек с характеристиками. Постройте прогноз для каждого. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Характеристики:

appinc	mortno	unem	dep	male
120	1	1.8	0	1
48	1	3.2	0	0
82	0	3.9	1	1

Ответ:

Человек	Прогноз LPM	Прогноз logit	Прогноз probit
1	0.953	0.941	0.943
2	0.933	0.93	0.93
3	0.851	0.853	0.853

3 swiss labour force equation

Для датасета `SwissLabor` рассмотрим регрессию **participation** на **income**, **income^2**, **age**, **age^2**, **youngkids**, **oldkids** трёх спецификаций: - LPM - logit - probit

Результаты подгонки:

	LPM	logit	probit
Dep. Variable	participation	participation	participation
income	0.269 (0.654)	3.146 (3.400)	1.973 (2.090)
I(income ** 2)	-0.025 (0.031)	-0.211 (0.161)	-0.131 (0.099)
age	0.790*** (0.131)	3.875*** (0.669)	2.347*** (0.397)
I(age ** 2)	-0.111*** (0.016)	-0.544*** (0.083)	-0.329*** (0.049)
youngkids	-0.227*** (0.032)	-1.065*** (0.166)	-0.637*** (0.096)
oldkids	-0.052*** (0.017)	-0.250*** (0.083)	-0.151*** (0.050)
Intercept	-0.716 (3.488)	-15.282 (17.960)	-9.643 (11.066)
R-squared	0.155		
R-squared Adj.	0.149		

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Рассмотрим несколько человек с характеристиками. Постройте прогноз для каждого. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Характеристики:

income	age	youngkids	oldkids
11.367	2.5	0	0
9.217	3.7	2	0
10.686	4.2	2	1

Ответ:

Человек	Прогноз LPM	Прогноз logit	Прогноз probit
1	0.419	0.367	0.371
2	0.606	0.626	0.624
3	0.18	0.182	0.186